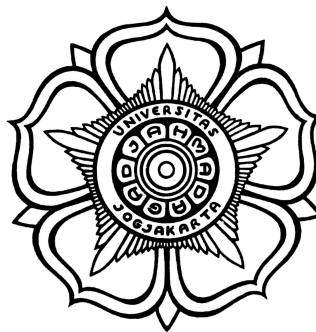


LAPORAN TUGAS AKHIR MILESTONE 1 (BACKEND)

PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Singgah-sana: Portal Kos-Kosan Terverifikasi dengan Direktori dan Pencarian Interaktif Berbasis RESTful API



Anggota Kelompok:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Farand Hafiz | 24/540618/TK/60027 |
| 2. Stella Florencia Doulim | 24/542739/TK/60285 |
| 3. Faiz Gymnastiar Wibawa | 24/537851/TK/59634 |
| 4. Aurelia Mutiah Raudyatuazzahra | 24/534903/TK/59310 |

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN AJARAN
2026/2027

DAFTAR ISI

1. DESKRIPSI APLIKASI & ANALISIS PERMASALAHAN	3
2. ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA (USER STORIES)	4
A. Pencari Kos (Mahasiswa & Masyarakat Umum)	4
B. Pemilik Kos (Mitra Penyedia Kamar)	4
C. Administrator (Pengelola Utama Portal)	5
3. ANALISIS FITUR SISTEM	6
4. DAFTAR SPESIFIKASI RESTful API	9
5. HASIL PEMANGGILAN API VIA POSTMAN	11
5.1 Pengujian 1: POST /api/auth/register (Status: 201 Created)	11
5.2 Pengujian 2: POST /api/auth/login (Status: 200 OK)	11
5.3 Pengujian 3: GET /api/auth/me (Status: 200 OK - Bearer Token)	12
5.4 Pengujian 4: POST /api/kos (Status: 201 Created - Pendaftaran Kos Pending)	12
5.5 Pengujian 5: GET /api/kos (Status: 200 OK - Isolasi Kos Pending dari Publik)	13
5.6 Pengujian 6: GET /api/admin/kos?status=pending (Status: 200 OK)	13
5.7 Pengujian 7: PATCH /api/admin/kos/:id/verifikasi (Status: 200 OK - Approved)	14
5.8 Pengujian 8: GET /api/kos (Pencarian Multifilter Dinamis)	14
5.9 Pengujian 9: POST /api/favorit/:kosId (Status: 201 Created - Bookmark)	15
5.10 Pengujian 10: POST /api/inquiries (Status: 201 Created - Kirim Pertanyaan)	15
5.11 Pengujian 11: GET /api/admin/stats (Status: 200 OK - Agregasi Dashboard)	16
5.12 Pengujian 12: GET /api/admin/export/kos (Status: 200 OK - Unduh File CSV)	16

1. DESKRIPSI APLIKASI & ANALISIS PERMASALAHAN

Kawasan di sekitar kampus Universitas Gadjah Mada (UGM)—seperti Pogung, Karangmalang, Sekip, Blimbingsari, hingga Jalan Kaliurang—merupakan salah satu pusat pemukiman mahasiswa terpadat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap tahun ajaran baru, ribuan mahasiswa baru maupun mahasiswa lama berupaya mencari hunian kos yang dekat dengan fakultas mereka. Kendati demikian, proses penyebaran informasi kos-kosan selama ini masih bersifat terfragmentasi, tidak terstruktur, dan konvensional: tersebar melalui obrolan grup WhatsApp, spanduk yang terpasang di tiang listrik dan gang sempit, atau melalui jasa perantara (calo).

Kondisi konvensional tersebut menimbulkan tiga persoalan mendasar:

1. **Ketidakpastian Ketersediaan Kamar Riil:** Pencari kos sering kali mendatangi lokasi kos secara fisik hanya untuk menemukan bahwa seluruh kamar telah terisi penuh. Tidak adanya indikator ketersediaan kamar yang diperbarui secara langsung (*real-time*) mengakibatkan inefisiensi waktu dan tenaga yang signifikan.
2. **Beban Operasional Pemilik Kos:** Di sisi lain, pemilik kos kerepotan mempromosikan propertinya dan terus-menerus menerima pesan atau panggilan telepon menanyakan ketersediaan kamar, bahkan ketika seluruh unit kamarnya sudah terisi penuh.
3. **Ketiadaan Kurasi dan Risiko Informasi Fiktif:** Tanpa adanya mekanisme verifikasi terpusat, pencari kos rentan terhadap fasilitas fiktif, ketidakjelasan peraturan kos, perbedaan harga sewa yang tidak transparan, hingga potensi penipuan uang muka sewa kamar.

Untuk menjawab persoalan tersebut, aplikasi **Singgah-sana** dibangun sebagai sistem *backend* RESTful API berbasis **Node.js (Express.js)** dan basis data **MongoDB** sebagai portal direktori dan pencarian kos-kosan independen yang terverifikasi. Sistem ini menengahi pemilik kos dan pencari kos melalui mekanisme kurasi ketat:

- **Pemilik kos** mendaftarkan data properti lengkap dengan foto, titik koordinat peta (latitude/longitude), fasilitas, harga bulanan, dan kuota kamar.
- **Administrator** memverifikasi keabsahan data kos sebelum ditampilkan ke publik melalui alur persetujuan (*approval workflow*). Kos baru secara otomatis berstatus *pending* dan tidak dapat diakses publik hingga disetujui oleh Administrator.
- **Pencari kos** dapat melakukan pencarian berbasis kata kunci dan filter multi-dimensi (tipe kos putra/putri/campur, rentang tarif sewa, fasilitas unggulan, dan hanya

menampilkan kos yang memiliki sisa kamar kosong), menandai kos favorit, serta mengirim pesan pertanyaan langsung kepada pemilik kos.

2. ANALISIS KEBUTUHAN PENGGUNA (USER STORIES)

Berdasarkan analisis kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pada skenario kasus **US2 — Portal kos-kosan**, wewenang sistem diklasifikasikan ke dalam tiga peran pengguna (*Role-Based Access Control*):

A. Pencari Kos (Mahasiswa & Masyarakat Umum)

- **US-P01:** Sebagai Pencari, saya ingin mendaftar akun dan login ke dalam sistem agar mendapatkan token otentikasi (JWT) untuk mengakses fitur personalisasi.
- **US-P02:** Sebagai Pencari, saya ingin melihat direktori kos yang telah diverifikasi (status *approved*) lengkap dengan foto, tarif bulanan, tipe kos, dan alamat lengkap.
- **US-P03:** Sebagai Pencari, saya ingin menyaring daftar kos berdasarkan tipe kos (putra, putri, campur), batas harga sewa minimum dan maksimum, fasilitas khusus (AC, WiFi, kamar mandi dalam, parkir), serta menyaring kos yang benar-benar masih memiliki kamar kosong (*kamar_tersedia* > 0).
- **US-P04:** Sebagai Pencari, saya ingin melihat detail spesifik suatu kos, meliputi titik koordinat geografis untuk pemetaan, fasilitas lengkap, luas kamar, dan peraturan kos.
- **US-P05:** Sebagai Pencari, saya ingin menandai (*bookmark*) kos ke dalam daftar favorit saya agar dapat dibuka kembali dengan cepat tanpa perlu mencari ulang.
- **US-P06:** Sebagai Pencari, saya ingin mengirimkan pesan pertanyaan (*inquiry*) langsung kepada pemilik kos mengenai survei lokasi atau konfirmasi ketersediaan kamar.

B. Pemilik Kos (Mitra Penyedia Kamar)

- **US-O01:** Sebagai Pemilik, saya ingin mendaftarkan kos baru dengan mengisi data nama, deskripsi, alamat, titik koordinat, fasilitas, harga sewa bulanan, kuota total kamar, sisa kamar tersedia, dan foto properti, dengan status verifikasi awal otomatis *pending*.
- **US-O02:** Sebagai Pemilik, saya ingin melihat daftar seluruh kos milik saya sendiri beserta status verifikasinya (*pending*, *approved*, atau *rejected* disertai catatan alasan penolakan).
- **US-O03:** Sebagai Pemilik, saya ingin memperbarui informasi kos miliknya, terutama menyesuaikan jumlah ketersediaan kamar kosong saat terjadi sewa baru atau penghuni keluar, agar tidak dihubungi terus-menerus saat kamar penuh.

- **US-O04:** Sebagai Pemilik, saya ingin melihat pesan pertanyaan yang masuk dari pencari kos dan memberikan balasan respon atas pertanyaan tersebut.
- **US-O05:** Sebagai Pemilik, saya ingin menghapus data kos milik saya sendiri jika properti tersebut sudah tidak lagi disewakan.

C. Administrator (Pengelola Utama Portal)

- **US-A01:** Sebagai Admin, saya ingin melihat antrean pendaftaran kos dari seluruh pemilik kos dengan penyaringan status (pending, approved, dan rejected).
- **US-A02:** Sebagai Admin, saya ingin memverifikasi pendaftaran kos dengan mengubah status menjadi disetujui (approved) sehingga tampil di publik, atau menolak (rejected) disertai catatan verifikasi.
- **US-A03:** Sebagai Admin, saya ingin melihat daftar seluruh pengguna sistem (Pencari, Pemilik, Admin) beserta informasi peran dan kontakannya.
- **US-A04:** Sebagai Admin, saya ingin melihat dashboard agregasi statistik sistem, mencakup total kos terdaftar, jumlah kos pending verifikasi, kos approved, total kamar kosong tersedia, serta sebaran pengguna.
- **US-A05:** Sebagai Admin, saya ingin mengunduh berkas rekapitulasi data kos dalam format CSV untuk keperluan pelaporan dan arsip pembukuan berkala pengelola.

3. ANALISIS FITUR SISTEM

Berikut adalah daftar modul dan fitur yang telah diimplementasikan pada server *backend Singgah-sana* sesuai dengan prinsip rekayasa perangkat lunak web dan materi PAW01 s.d. PAW06:

No	Modul Fitur	Deskripsi Implementasi	Aktor Terkait
1	Autentikasi & Keamanan (BE4, BE5)	Registrasi akun pengguna, login dengan enkripsi kata sandi menggunakan <i>bcryptjs</i> (10 <i>salt rounds</i>), penerbitan JSON Web Token (JWT) dengan masa berlaku 7 hari, dan middleware otorisasi <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC) yang membatasi hak akses rute privat.	Semua Role (Publik, Pencari, Pemilik, Admin)
2	Validasi Masukan Terpusat	Middleware pemvalidasi format email, nomor telepon format Indonesia, batas minimal panjang kata sandi (min 6 karakter), format enum tipe kos, titik koordinat geografis, serta validasi kuota kamar tersedia tidak boleh melebihi kapasitas total.	Sistem / Global
3	Manajemen Data Kos (CRUD)	Operasi penambahan kos baru oleh pemilik, pembacaan detail kos, pembaruan fasilitas dan jumlah ketersediaan kamar, serta penghapusan data kos dengan validasi kepemilikan (<i>ownership verification</i>).	Pemilik Kos, Admin
4	Alur Verifikasi Kos (Approval Workflow)	Titik otorisasi kurasi: setiap kos baru yang diajukan pemilik berstatus <i>pending</i> dan secara ketat disaring agar tidak muncul di katalog publik. Administrator memverifikasi keabsahan data menjadi <i>approved</i> atau <i>rejected</i> disertai catatan audit verifikasi.	Administrator
5	Direktori & Pencarian Multifilter	Menampilkan seluruh kos berstatus <i>approved</i> dengan kemampuan filter simultan (pencarian nama/alamat, tipe putra/putri/campur, rentang harga sewa minimum dan maksimum, filter fasilitas khusus, serta opsi filter kamar tersedia > 0).	Publik, Pencari Kos
6	Sistem Favorit (Bookmark)	Pencari kos dapat menandai kos favorit ke dalam akun pribadinya. Sistem mengimplementasikan <i>compound unique index</i> (<i>user_id</i> + <i>kos_id</i>) pada MongoDB untuk mencegah duplikasi entri favorit.	Pencari Kos
7	Sistem Pesan & Pertanyaan (Inquiry)	Pencari kos dapat mengirim pertanyaan langsung ke pemilik kos tertentu; pemilik kos dapat memantau pesan masuk untuk propertinya dan memberikan tanggapan balasan secara terstruktur.	Pencari Kos, Pemilik Kos

No	Modul Fitur	Deskripsi Implementasi	Aktor Terkait
8	Pagination & Dynamic Sorting	Dukungan parameter query <code>?page=&limit=&sort=</code> (urutan harga terendah, harga tertinggi, dan data terbaru) guna menjamin skalabilitas dan efisiensi transfer data jaringan.	Semua Role
9	Dashboard Agregasi Statistik	Pemanfaatan <i>MongoDB Aggregation Pipeline</i> untuk menghitung metrik portal secara langsung: total kos aktif, pending verifikasi, rejected, total kamar tersedia, dan total pengguna per role.	Administrator
10	Fitur Nilai Tambah (Nilai G6)	1. Pengelolaan berkas unggah foto kos menggunakan <code>multer</code> (limit 5MB). 2. Penyimpanan titik koordinat latitude/longitude untuk pemetaan peta (Leaflet / Google Maps). 3. Ekspor rekapitulasi data kos ke berkas CSV yang kompatibel dengan Microsoft Excel.	Administrator, Pemilik

4. DAFTAR SPESIFIKASI RESTFUL API

Seluruh endpoint RESTful API dibangun dengan struktur yang konsisten menggunakan prefix Base URL pengembangan lokal (<http://localhost:5000/api>). Tabel di bawah ini merinci metode HTTP, rute endpoint, tingkat hak akses, dan deskripsi fungsionalitasnya:

Method	Endpoint	Hak Akses	Deskripsi Fungsi
POST	/api/auth/register	Publik	Pendaftaran akun baru (role: pencari atau pemilik)
POST	/api/auth/login	Publik	Otentikasi kredensial pengguna dan penerbitan token JWT
GET	/api/auth/me	Private (All)	Mengambil informasi profil akun yang sedang login
PUT	/api/auth/profile	Private (All)	Memperbarui nama lengkap, nomor telepon, dan foto profil
GET	/api/kos	Publik	Direktori kos berstatus approved (support multi-filter & paging)
GET	/api/kos/:id	Publik*	Detail lengkap 1 kos (*jika pending hanya pemilik dan admin)
POST	/api/kos	Pemilik	Mendaftarkan kos baru (status awal otomatis pending)
GET	/api/kos/owner/my-kos	Pemilik	Melihat seluruh kos milik pemilik beserta status verifikasinya
PUT	/api/kos/:id	Pemilik, Admin	Memperbarui data kos dan ketersediaan kamar kosong
DELETE	/api/kos/:id	Pemilik, Admin	Menghapus data kos dari sistem
GET	/api/admin/kos	Admin	Melihat seluruh kos terdaftar (pending, approved, rejected)
PATCH	/api/admin/kos/:id/verifikasi	Admin	Verifikasi status kos (approved / rejected + catatan)

Method	Endpoint	Hak Akses	Deskripsi Fungsi
GET	/api/admin/stats	Admin	Dashboard agregasi statistik portal kos dan ringkasan pengguna
GET	/api/admin/users	Admin	Melihat daftar seluruh pengguna sistem beserta rolenya
GET	/api/admin/export/kos	Admin	Mengunduh file CSV rekapitulasi data kos
GET	/api/favorit	Pencari	Melihat daftar seluruh kos yang difavoritkan pencari
POST	/api/favorit/:kosId	Pencari	Menambahkan kos tertentu ke daftar favorit pribadi
DELETE	/api/favorit/:kosId	Pencari	Menghapus kos dari daftar favorit
POST	/api/inquiries	Pencari	Mengirim pesan pertanyaan ke pemilik kos
GET	/api/inquiries/my	Pencari	Melihat riwayat pertanyaan yang dikirim pencari
GET	/api/inquiries/owner	Pemilik	Melihat daftar pesan pertanyaan masuk untuk kos miliknya
PATCH	/api/inquiries/:id/reply	Pemilik	Membalas pesan pertanyaan dari pencari kos

5. HASIL PEMANGGILAN API VIA POSTMAN

Bagian ini mendokumentasikan hasil pengujian dan eksekusi rute RESTful API pada server lokal **Singgah-sana**. Dokumentasi mencakup metode HTTP, endpoint, hak akses, payload request, status kode HTTP yang dihasilkan, dan respon JSON riil dari server:

POST **5.1 Pengujian 1: POST /api/auth/register** **Status: 201 Created**

Hak Akses: Publik | **Fungsi:** Pendaftaran akun pencari kos baru dengan enkripsi kata sandi bcryptjs.

Request Payload:

```
{
  "nama": "Faiz Gymnastiar",
  "email": "faiz.gymnastiar@mail.ugm.ac.id",
  "password": "FaizPassword123!",
  "nomor_telepon": "081234567800",
  "role": "pencari"
}
```

Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "message": "Registrasi akun berhasil!",
  "data": {
    "_id": "6ab7b5244e17e0a0159d8299",
    "nama": "Faiz Gymnastiar",
    "email": "faiz.gymnastiar@mail.ugm.ac.id",
    "nomor_telepon": "081234567800",
    "role": "pencari",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
  }
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Request & Response Registrasi Akun]

POST 5.2 Pengujian 2: POST /api/auth/login

Status: 200 OK

Hak Akses: Publik | **Fungsi:** Otentikasi Administrator dan penerbitan JSON Web Token (JWT).

Request Payload:

```
{
  "email": "admin@singgahsana.ugm.ac.id",
  "password": "AdminPassword123!"
}
```

Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "message": "Login berhasil!",
  "data": {
    "_id": "6ab7b5244e17e0a0159d828a",
    "nama": "Administrator Singgah-sana",
    "email": "admin@singgahsana.ugm.ac.id",
    "role": "admin",
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
  }
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Request & Response Login Admin]

GET 5.3 Pengujian 3: GET /api/auth/me

Status: 200 OK

Hak Akses: Private (Header Bearer Token) | **Fungsi:** Validasi token JWT dan pengambilan profil aktif.

Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "_id": "6ab7b5244e17e0a0159d828d",
    "nama": "Farand Hafiz",
    "email": "farand.hafiz@mail.ugm.ac.id",
    "nomor_telepon": "085712345678",
    "role": "pencari"
  }
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Profil Pengguna Login]

POST 5.4 Pengujian 4: POST /api/kos (Pemilik Daftarkan Kos Baru) Status: 201 Created

Hak Akses: Private (Bearer Token Pemilik) | **Fungsi:** Pendaftaran kos baru dengan status awal otomatis pending.

Request Payload:

```
{
  "nama": "Griya Singgah Pogung Permai",
  "deskripsi": "Kos putra baru renovasi, lingkungan sejuk dan aman di Pogung Kidul.",
  "alamat": "Jl. Pogung Kidul Gang Babarsari No. 10, Sinduadi, Sleman",
  "area_kampus": "Pogung UGM",
  "latitude": -7.7660,
  "longitude": 110.3730,
  "harga_per_bulan": 1500000,
  "tipe": "putra",
  "fasilitas": ["AC", "WiFi", "Kamar Mandi Dalam", "Parkir Motor"],
  "jumlah_kamar_total": 8,
  "jumlah_kamar_tersedia": 4
}
```

Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "message": "Kos berhasil didaftarkan dan sedang menunggu verifikasi oleh Administrator",
  "data": {
    "_id": "6ab7b5244e17e0a0159d829e",
    "nama": "Griya Singgah Pogung Permai",
    "harga_per_bulan": 1500000,
    "tipe": "putra",
    "status_verifikasi": "pending",
    "jumlah_kamar_tersedia": 4
  }
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Pendaftaran Kos Berstatus PENDING]

GET 5.5 Pengujian 5: GET /api/kos (Isolasi Kos Pending dari Publik)

Status: 200 OK

Hak Akses: Publik | **Fungsi:** Pembuktian bahwa kos yang masih berstatus pending tidak muncul pada katalog publik (count: 0).

Request Query: GET /api/kos?q=Permai

```
{
  "success": true,
  "count": 0,
  "pagination": { "totalData": 0, "totalPages": 0, "currentPage": 1, "limit": 10 },
  "data": []
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Bukti Kos Pending Tidak Muncul di Publik]

GET 5.6 Pengujian 6: GET /api/admin/kos?status=pending

Status: 200 OK

Hak Akses: Private (Bearer Token Admin) | **Fungsi:** Administrator memeriksa antrean pendaftaran kos yang membutuhkan verifikasi.

Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "count": 2,
  "data": [
    {
      "_id": "6ab7b5244e17e0a0159d829e",
      "nama": "Griya Singgah Pogung Permai",
      "status_verifikasi": "pending",
      "pemilik_id": {
        "nama": "Budi Santoso (Juragan Kos Pogung)",
        "nomor_telepon": "081298765432"
      }
    }
  ]
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Daftar Antrean Kos Pending oleh Admin]

PATCH**5.7 Pengujian 7: PATCH /api/admin/kos/:id/verifikasi****Status: 200
OK****(Persetujuan Admin)**

Hak Akses: Private (Bearer Token Admin) | **Fungsi:** Admin memverifikasi kos menjadi approved disertai catatan verifikasi.

Request Payload:

```
{
  "status_verifikasi": "approved",
  "catatan_verifikasi": "Survei lokasi valid dan dokumen kepemilikan terverifikasi."
}
```

Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "message": "Status kos berhasil diubah menjadi 'approved'",
  "data": {
    "_id": "6ab7b5244e17e0a0159d829e",
    "nama": "Griya Singgah Pogung Permai",
    "status_verifikasi": "approved",
    "catatan_verifikasi": "Survei lokasi valid dan dokumen kepemilikan terverifikasi.",
    "diverifikasi_pada": "2026-09-26T12:05:49.000Z"
  }
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Persetujuan Verifikasi Kos oleh Admin]

GET 5.8 Pengujian 8: GET /api/kos (Pencarian Multifilter Dinamis)**Status: 200 OK**

Hak Akses: Publik | **Fungsi:** Pencarian multi-parameter: tipe putra, harga $\leq 1.700.000$, kamar tersedia > 0 ,urut harga termurah.

Request **URL:** **GET** **/api/kos?**
tipe=putra&harga_max=1700000&kamar_tersedia=true&sort=harga_asc

```
{
  "success": true,
  "count": 2,
  "data": [
    {
      "nama": "Griya Singgah Pogung Permai",
      "harga_per_bulan": 1500000,
      "tipe": "putra",
      "jumlah_kamar_tersedia": 4,
      "fasilitas": ["AC", "WiFi", "Kamar Mandi Dalam", "Parkir Motor"]
    },
    {
      "nama": "Kos Singgah Eksklusif Pogung Tipe A",
      "harga_per_bulan": 1650000,
      "tipe": "putra",
      "jumlah_kamar_tersedia": 3,
      "fasilitas": ["AC", "WiFi", "Kamar Mandi Dalam", "Water Heater", "Parkir Mobil"]
    }
  ]
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Hasil Filter Dinamis Kos Approved]

POST 5.9 Pengujian 9: POST /api/favorit/:kosId (Bookmark Kos)**Status: 201 Created**

Hak Akses: Private (Bearer Token Pencari) | **Fungsi:** Pencari menyimpan kos ke daftar favorit pribadi.

```
{
  "success": true,
  "message": "Kos berhasil ditambahkan ke daftar favorit",
  "data": {
    "_id": "6ab7b5244e17e0a0159d82b0",
    "user_id": "6ab7b5244e17e0a0159d828d",
    "kos_id": "6ab7b5244e17e0a0159d829e"
  }
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Penambahan Kos ke Daftar Favorit]

POST

5.10 Pengujian 10: POST /api/inquiries (Kirim Pesan Pertanyaan)

Status:
Created**201**

Hak Akses: Private (Bearer Token Pencari) | **Fungsi:** Pencari mengirim pertanyaan langsung mengenai properti ke pemilik kos.

Request Payload:

```
{
  "kos_id": "6ab7b5244e17e0a0159d829e",
  "pesan": "Permisi Pak Budi, apakah untuk kamar mandi dalam ada fasilitas air panas?"
}
```

Response JSON:

```
{
  "success": true,
  "message": "Pesan pertanyaan berhasil dikirim ke pemilik kos",
  "data": {
    "_id": "6ab7b5244e17e0a0159d82b7",
    "pesan": "Permisi Pak Budi, apakah untuk kamar mandi dalam ada fasilitas air panas?",
    "status": "menunggu"
  }
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Pengiriman Pesan Pertanyaan Pencari]

GET 5.11 Pengujian 11: GET /api/admin/stats (Dashboard Agregasi MongoDB) Status: 200 OK

Hak Akses: Private (Bearer Token Admin) | **Fungsi:** Agregasi statistik operasional portal menggunakan MongoDB Pipeline.

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "kos": {
      "totalKos": 8,
      "approved": 6,
      "pending": 1,
      "rejected": 1,
      "totalKamarTersedia": 17,
      "totalKamarTotal": 65
    },
    "users": {
      "totalUsers": 6,
      "admin": 1,
      "pemilik": 2,
      "pencari": 3
    }
  }
}
```

[Tangkapan Layar Postman: Dashboard Statistik Agregasi Admin]

GET 5.12 Pengujian 12: GET /api/admin/export/kos (Ekspor File CSV) Status: 200 OK

Hak Akses: Private (Bearer Token Admin) | **Fungsi:** Mengunduh seluruh data rekapitulasi kos ke format file CSV (Nilai Tambah G6).

Response Headers: Content-Type: text/csv; filename="rekap_kos_singghah_sana.csv"

```
ID,Nama Kos,Tipe,Harga Per Bulan,Kamar Tersedia,Kamar Total,Status Verifikasi,Area Kam
pus,Alamat,Nama Pemilik,Kontak Pemilik
6ab7b5244e17e0a0159d829e,"Griya Singgah Pogung Permai",putra,1500000,4,8,approved,Pogu
ng UGM,"Jl. Pogung Kidul Gang Babarsari No. 10","Budi Santoso","081298765432"
6ab7b5244e17e0a0159d828f,"Kos Singgah Eksklusif Pogung Tipe A",putra,1650000,3,10,appr
oved,Pogung UGM,"Jl. Pogung Kidul No. 42B","Budi Santoso","081298765432"
```

[Tangkapan Layar Postman: Unduh Berkas CSV Rekapitulasi Kos]